UTM online

Universidad Técnica de Manabí desde 1952

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ

FACULTAD DE CIENCIAS INFORMÁTICAS

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Materia: DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS

Ing. Jorge Arun Zambrano Cedeño, Mg.

Actividad #1: Estudio de Caso - Sistema de Control de Rescate y Adopción Animal



Estudiante	Paralelo
Martha Adriana Quishpe Holguín	A

COMPONENTE: APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE.

PONDERACIÓN: 10 PUNTOS

PERIODO: SEPTIEMBRE 2026 – ENERO 2027

1. Introducción

En este presente documentos diseñare detalle a detalle la arquitectura lógica para el sistema de control de rescate y adopción Animal. Ante la necesidad de gestionar de manera eficientemente el ingreso, atención médica y flujo de adopción en el refugio, se propone una solución estructurada bajo estándares UML, principios SOLID y patrones de diseño de sofware. El ciclo de vida del proyecto está respaldado por el flujo de trabajo profesional Gitflow garantiza la trazabilidad del sueño.

2. Análisis de problema de requerimientos

2.1.Identifica actores

Ciudadano – Reporte: actores externos que generan la alerta sobre los animales en riesgo.
Voluntarios – veterinarios: Personal interno responsable del ciudadano, diagnóstico e actualización medica del animal.
Administrador del refugio: Encargado de esta gestión de usuarios, asignaciones del personal a los casos y aprobación del final de adaptación.

2.2.Requerimiento funcional (RF)

RF-01: Permitir el registro de un nuevo caso de rescate con ubicación y estado inicial.
RF-02: Clasificar automáticamente el expediente según la especie (Perro, Gato, Fauna Silvestre).
RF-03: Permitir la asignación manual o automática de un voluntario/veterinario al caso.
RF-04: Gestionar el cambio de estados del animal: Rescatado ➔ En Tratamiento ➔ Adopción ➔ Adoptado.
RF-05: Emitir notificaciones automáticas al personal cuando se registre un rescate en su zona.

2.3. Requerimientos No Funcionales (RNF)

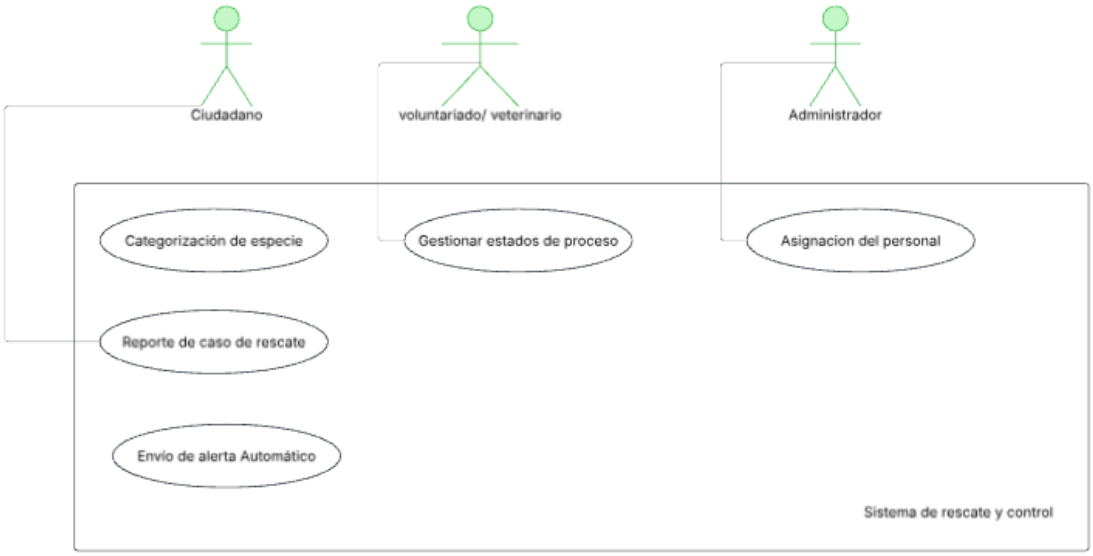
RNF-01 Escalabilidad: Capacidad de añadir nuevas especies animales sin alterar las clases base.
RNF-02 Mantenibilidad: Separación clara entre la interfaz de usuario y las reglas de negocio (Arquitectura MVC).
RNF-03 Trazabilidad: Control estricto de las versiones del diseño y código mediante repositorios centralizados.

3. Modelado de Software (UML)

(En esta sección debes pegar las imágenes que generes en herramientas como Draw.io, Lucidchart o StarUML)

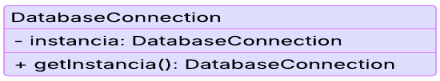
3.1.Diagrama de Casos de Uso

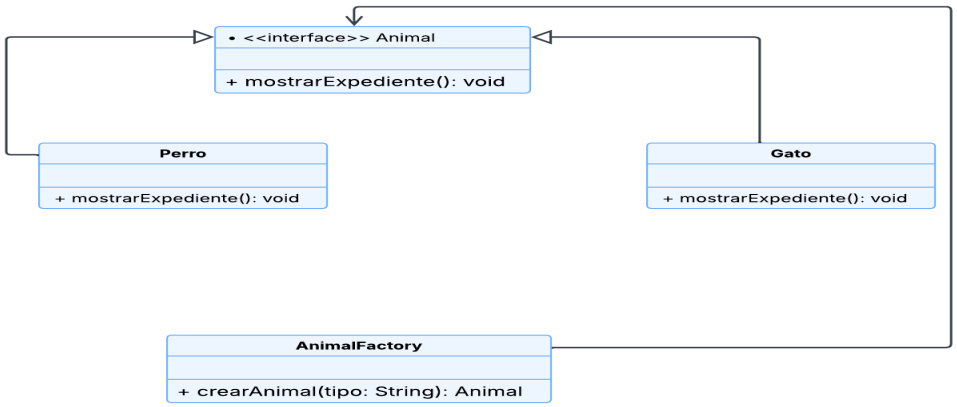
Descripción: Muestra cómo el Ciudadano "Reporta un caso", el Administrador "Asigna un Voluntario" y el Veterinario "Actualiza el Estado Médico".



3.2.Diagrama de Clases (Aplicando principios SOLID)

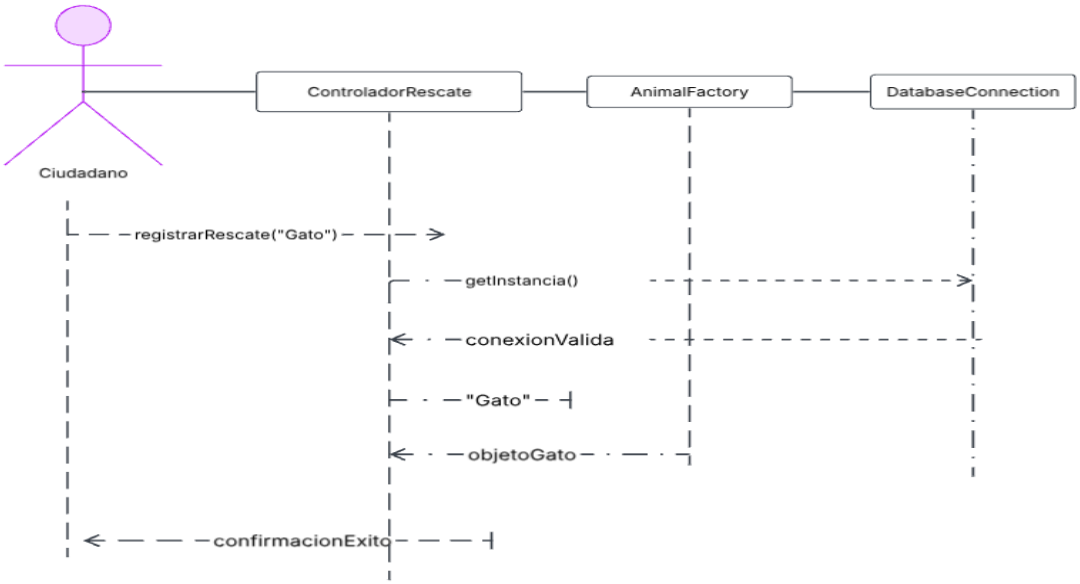
Descripción: Detalla las entidades (Animal, Usuario, Historial) y cómo se relacionan mediante interfaces para cumplir con el principio de Inversión de Dependencias.





3.3.Diagrama de Secuencia

Este gráfico muestra el orden en cascada (paso a paso de arriba a abajo) y con las líneas de vida verticales punteadas tal como lo exige el estándar UML internacional



4. Importancia y justificación de patrones en el diseño

4.1.Fantasy method (creación)

Propósito: desacople de creación de objetos Animal según su especie. Evitamos el uso de condiciones complejas if/else en el código. En el futuro el refugio acepte a otras especies como por ejemplo aves, solo crea un AveFantasy sin que se modifique el código.

4.2.Observa

Gestiona miento del sistema en alertas tempranas

Justificación: cuando el estado de un caso pasa a critico la clase central notifica la autonomía a los veterinarios conectados, permite una reacción inmediata.